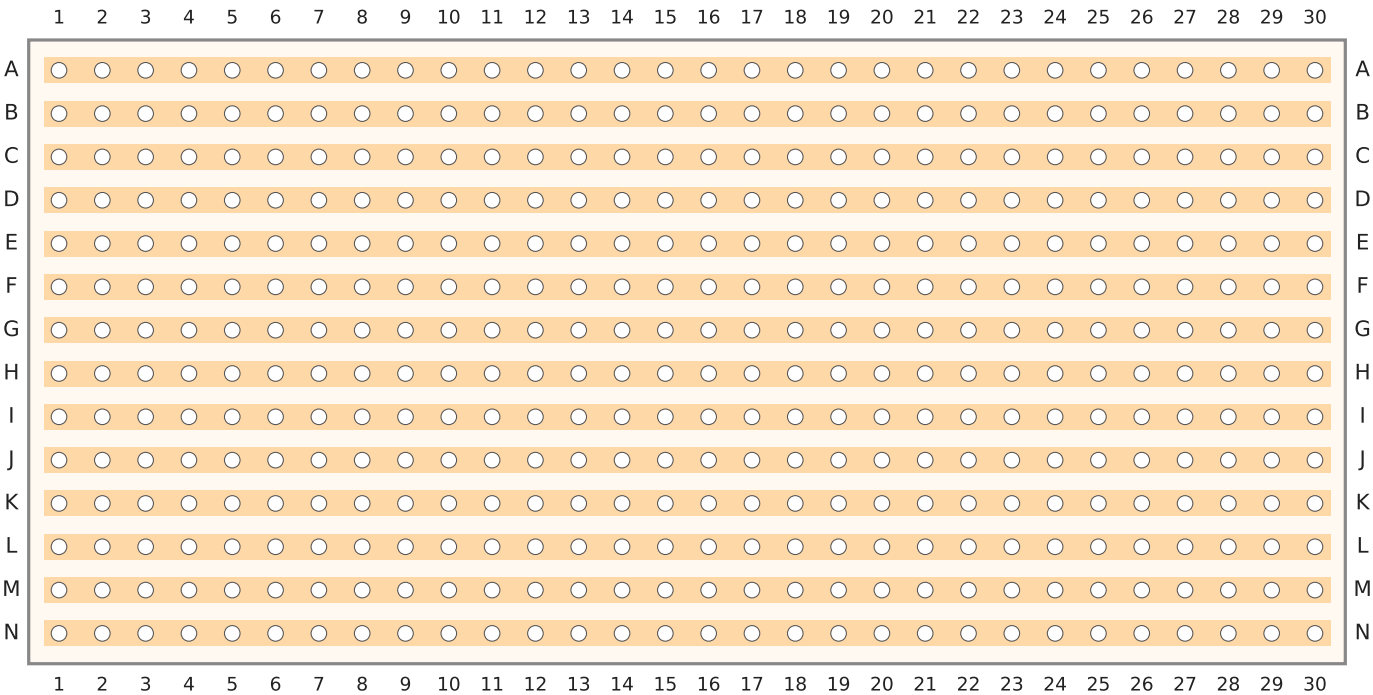


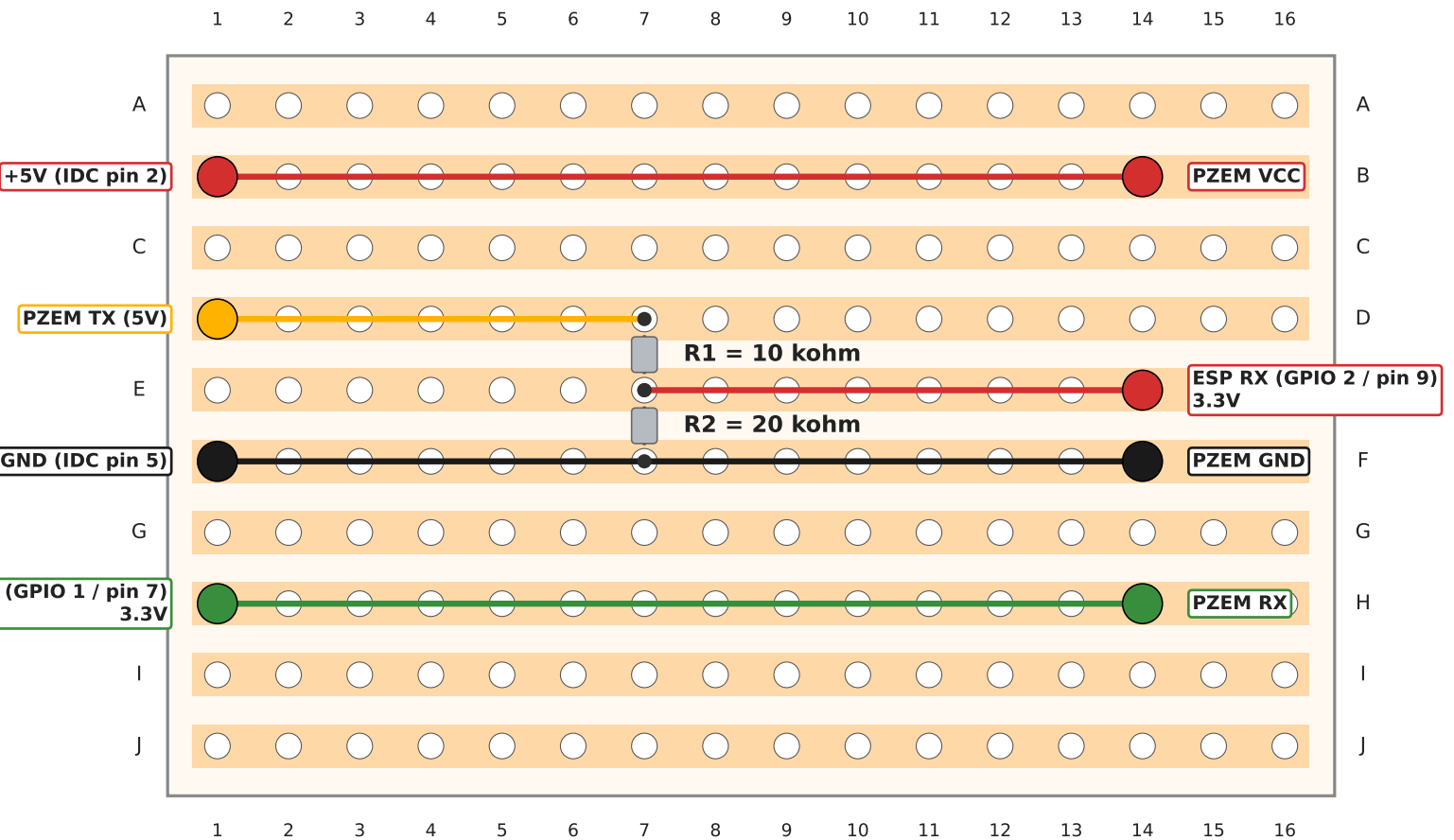
Stripboard 14 x 30 - plantilla en blanco

Vista cara componentes (las tiras de cobre van por DEBAJO). Pitch 2.54 mm. Dibuja aqui tu cableado.



Divisor PZEM TX -> ESP RX (stripboard 10 x 16)

PZEM saca 5V en su TX; el ESP32-P4 solo tolera 3.3V en RX. Divisor 10k + 20k -> $5V \times 2/3 = 3.33V$.



Leyenda:

- Rojo: +5V y ESP RX (salida del divisor, 3.3V)
- Negro: GND comun
- Verde: ESP TX -> PZEM RX (3.3V directo, sin divisor)
- Amarillo: PZEM TX (5V, entrada al divisor)

Notas criticas:

- NO se necesitan cortes de pista: cada senial vive en su propia fila (B/D/E/F/H). R1 y R2 (verticales) son los unicos puentes entre tiras adyacentes (D-E y E-F).
- GND comun entre PZEM y ESP es OBLIGATORIO (sin el, la UART no funciona).
- Los dos terminales gordos verdes del PZEM (L y N) van a la red 230V; NUNCA al cable de seniales.
- Cable de seniales hasta el PZEM: par trenzado / apantallado de 4 hilos (+5V, GND, ESP_TX, ESP_RX). Pantalla a GND solo en el lado ESP.